MODUL AJAR DEEP LEARNING: KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL (KKA)

Struktur Kontrol Pemrograman: Sequence, Branching, dan Looping

1. COVER & IDENTITAS MODUL

Komponen Modul	Keterangan Detail
Mata Pelajaran	Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)
Guru Pengampu	Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
Instansi	SMAN 1 PONTANG
Jenjang / Kelas	SMA / Kelas X (Fase E)
Alokasi Waktu	3 Pertemuan (6 JP × 45 menit / Total 270 Menit)
Elemen Materi	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Topik Utama	Struktur Kontrol Dasar Pemrograman (*Sequence*, *Branching*, dan *Looping*)
Target Peserta Didik	Reguler / Tipikal (36 Peserta Didik)
Model Pembelajaran	*Problem-Based Learning* (PBL) terintegrasi *Deep Learning*

2. PROFIL PELAJAR PANCASILA & STRATEGI DEEP LEARNING

Profil Pelajar Pancasila

- **Bernalar Kritis:** Menganalisis alur logika eksekusi program, mengidentifikasi kesalahan (*debugging*), dan mengevaluasi efisiensi struktur perulangan serta percabangan.
- **Gotong Royong:** Bekerja sama secara kolaboratif dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan komputasional nyata melalui pembagian peran yang efektif.

- **Kreatif:** Merancang solusi algoritma dan menyusun kode program abstrak/blok/teks yang inovatif dalam menyelesaikan skenario otomatisasi.

Strategi Pendekatan Deep Learning

- **Mindful Learning:** Mendorong kesadaran penuh peserta didik terhadap setiap langkah logika yang ditulis melalui aktivitas *tracing run* manual sebelum penulisan kode program sesungguhnya.
- **Meaningful Learning:** Menghubungkan konsep abstrak dasar pemrograman (*Sequence*, *Branching*, *Looping*) dengan sistem otomatisasi nyata yang ditemui sehari-hari (sistem parkir otomatis dan pemilahan barang industri).
- **Joyful Learning:** Memanfaatkan media interaktif *unplugged* (kartu logika dan *board game*) serta *plugged* yang visual (Scratch/MakeCode/Flowgorithm) untuk menciptakan pengalaman eksplorasi yang menyenangkan.

3. CAPAIAN & TUJUAN PEMBELAJARAN (ABCD FORMAT)

Capaian Pembelajaran Fase E (Algoritma dan Pemrograman)

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu menerapkan praktik baik konsep pemrograman prosedural dalam salah satu bahasa pemrograman bersumber terbuka (*open source*); memahami variabel, tipe data, struktur kontrol keputusan (branching), perulangan (looping), dan runtutan (sequence); serta mampu mengaitkan pemikiran komputasional untuk memecahkan masalah kontekstual secara sistematis.

Tujuan Pembelajaran (ABCD Format)

Kode	Rumusan Tujuan Pembelajaran
TP 1	Melalui diskusi kelompok dan aktivitas simulasi *unplugged* (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **menganalisis alur runtutan (*sequence*)** eksekusi instruksi (*Behavior*) dengan tepat dan runtut (*Degree*).
TP 2	Melalui eksplorasi pada media *Flowgorithm* atau *Block-based Programming* (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **merancang struktur percabangan (*branching*)** tunggal, majemuk, maupun tersarang (*Nested IF*) (*Behavior*) untuk

Kode	Rumusan Tujuan Pembelajaran
	menyelesaikan skenario verifikasi nilai atau status dengan akurasi 100% (*Degree*).
TP 3	Melalui diskusi terstruktur dan latihan koding (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **menerapkan struktur perulangan (*looping*)** menggunakan kriteria `FOR` dan `WHILE` (*Behavior*) untuk efisiensi eksekusi tugas berulang secara tepat (*Degree*).
TP 4	Melalui penyelesaian proyek studi kasus terintegrasi (*Condition*), peserta didik (*Audience*) mampu **mengintegrasikan *sequence*, *branching*, dan *looping*** ke dalam satu program utuh berbasis teks (Python) atau blok (*Behavior*) dengan meminimalkan kesalahan logika (*Degree*).

4. PEMAHAMAN BERMAKNA & PERTANYAAN PEMANTIK

Pemahaman Bermakna

Komputer adalah mesin yang sangat patuh namun tidak memiliki intuisi; komputer hanya mengeksekusi urutan perintah (*sequence*) persis seperti yang dituliskan. Dengan menguasai logika kondisi (*branching*) dan pengulangan (looping), manusia dapat menginstruksikan komputer untuk mengambil keputusan cerdas secara mandiri dan mengolah ribuan data secara instan tanpa kelelahan.

Pertanyaan Pemantik

1. Mengapa urutan langkah membuat mi instan tidak boleh dibalik (misal: merebus sebelum memotong bumbu)? Apa dampaknya jika komputer mengeksekusi alur yang terbalik?
2. Bagaimana mesin palang pintu parkir otomatis di mal tahu kapan harus membuka, meminta pembayaran, atau membunyikan alarm peringatan?
3. Jika Anda diminta mengirimkan pesan selamat ulang tahun ke 1.000 siswa di sekolah, apakah Anda akan mengetiknya satu per satu? Bagaimana membuat komputer mengerjakannya dalam waktu 1 detik?

5. SARANA, PRASARANA, MEDIA & SOFTWARE / ALAT BELAJAR

Kategori	Rincian Perangkat / Alat
Media Unplugged	Kartu Perintah Algoritma (Command Cards), Logic Puzzle Board, Kertas Grid, Papan Tulis Interaktif, dan Lembar Kerja Siswa.
Software / Tools	IDE Python (IDLE / Replit / Google Colab), Visual Programming (Scratch / MakeCode), Flowchart Simulator (Flowgorithm).
Hardware	Laptop / Komputer Lab, LCD Projector, Jaringan Internet.
Sumber Belajar	Buku Teks KKA Kelas X, Slide Presentasi Interaktif, Modul Praktikum Digital.

6. KEGIATAN PEMBELAJARAN LENGKAP

Pertemuan 1: Sequence (Runtutan Logika Program) & Dasar Eksekusi Kode (2 JP × 45 Menit)

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan	1. Guru membuka kelas dengan salam, berdoa, dan mengecek kehadiran.2. **Mindful Moment:** Guru mengajak peserta didik melakukan latihan napas sejenak untuk memfokuskan pikiran.3. Guru memberikan Pertanyaan Pemantik 1 tentang alur pembuatan mi instan/kopi.4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan cakupan materi *Sequence*.	15 Min
Sintaks 1: Orientasi Masalah	1. Guru menyajikan fenomena error akibat *out-of-order execution* pada sistem transaksi	15 Min

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
	perbankan sederhana melalui tayangan slide.2. Peserta didik mengamati pentingnya eksekusi instruksi secara linier dan berurutan dari atas ke bawah (*Top-Down*).	
Sintaks 2: Pengorganisasian Belajar	1. Peserta didik dibagi menjadi kelompok heterogen (4-5 orang).2. Guru membagikan set **Kartu Perintah Unplugged** kepada setiap kelompok.3. Setiap kelompok diminta menyusun urutan kartu perintah untuk menggerakkan karakter (*avatar*) melewati labirin tanpa menabrak rintangan.	15 Min
Sintaks 3: Bimbingan Penyelidikan	1. Peserta didik mempraktikkan penyusunan kode *sequence* di laboratorium menggunakan *Flowgorithm* atau *Block-based Code*.2. Guru melakukan bimbingan secara diferensiasi bagi kelompok yang mengalami kesulitan analisis alur program.	30 Min
Penutup & Refleksi	1. Guru menyimpulkan konsep dasar *Sequence*: eksekusi deterministic berurutan.2. Peserta didik menyampaikan kendala utama yang ditemukan saat mengatur eksekusi kode.3. Doa penutup dan penyiapan materi untuk Pertemuan 2.	15 Min

Pertemuan 2: Percabangan (Branching / Selection Logic) (2 JP × 45 Menit)

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan	1. Guru menyapa peserta didik dan melakukan apersepsi terkait materi *Sequence* minggu lalu.2. Guru mendemonstrasikan simulasi palang pintu parkir otomatis sederhana (Pertanyaan Pemantik 2).3. Guru menjelaskan indikator keberhasilan pertemuan ini terkait logika `IF-THEN-ELSE` dan `Nested IF`.	10 Min
Sintaks 3: Bimbingan Penyelidikan (Lanjutan)	1. Peserta didik secara berpasangan (*Pair Programming*) menganalisis kasus batas nilai (contoh: Kelulusan Nilai > 75 atau Penetapan Tarif Parkir berdasarkan Durasi).2. Peserta didik menggambar *flowchart* kondisi pada lembar kerja dan mentranslasikannya ke dalam struktur `IF-ELIF-ELSE` pada IDE Python / Scratch.	35 Min
Sintaks 4: Pengembangan & Penyajian Hasil	1. Setiap pasangan menguji program dengan memasukkan data masukan ekstrem (*boundary values*).2. Guru menunjuk 2-3 kelompok untuk mendemonstrasikan programnya di depan kelas dan menjelaskan bagaimana variabel kondisi dievaluasi oleh sistem.	25 Min
Penutup	1. Guru memberikan umpan balik korektif terhadap pemahaman ekspresi boolean (`TRUE`/`FALSE`).2. Guru menekankan pentingnya *Meaningful Learning* pada	20 Min

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
	pembuatan keputusan berbasis logika digital.	

Pertemuan 3: Perulangan (Looping) & Integrasi Kompleks (2 JP × 45 Menit)

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
Pendahuluan	1. Guru membuka sesi dengan tantangan interaktif: "Tuliskan angka 1 hingga 100 di layar tanpa mengetik 100 baris perintah!"2. Guru menjelaskan konsep efisiensi melalui *Looping* (`FOR` vs `WHILE`).	10 Min
Sintaks 4: Penyajian Hasil Proyek Integrasi	1. Peserta didik berkolaborasi dalam kelompok menyelesaikan **LKPD Proyek Integrasi**: "Sistem Parkir Otomatis & Pemilahan Barang Digital".2. **Gallery Walk / Peer Review:** Kelompok menempelkan kode program dan *flowchart* di meja masing-masing; 2 anggota tinggal untuk menjelaskan, sisanya berkunjung ke kelompok lain untuk memberikan *review* bertanda bintang/catatan.	45 Min
Sintaks 5: Analisis & Evaluasi Proses	1. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membahas pola kesalahan umum dalam pengulangan (misal: *Infinite Loop* atau kesalahan kondisi *stop*).2. Guru menyimpulkan integrasi *Sequence*, *Branching*, dan *Looping* sebagai fondasi AI dan sistem otomatisasi.	20 Min
Refleksi (3-2-1 Technique)	1. Peserta didik mengisi lembar refleksi individu (3 Hal baru yang	15 Min

Tahapan Sintaks PBL	Aktivitas Guru dan Peserta Didik	Waktu
	dipahami, 2 Hal yang paling menarik, 1 Pertanyaan yang masih ganjal).2. Guru memberikan penutup dan doa.	

7. INSTRUMEN ASESMEN PEMBELAJARAN LENGKAP

A. Asesmen Diagnostik (Awal Pemetaan Logika & Kesiapan Belajar)

Soal Diagnostik Pemetaan Logika

1. **Soal 1 (Sequence):** Diberikan langkah acak berikut: (A) Tuangkan air panas, (B) Masukkan teh celup ke cangkir, (C) Rebus air hingga mendidih, (D) Tambahkan gula. Urutan paling logis agar teh manis hangat siap diminum adalah...
2. **Soal 2 (Branching):** Sebuah toko memberikan diskon jika total belanjaan melebihi Rp 100.000. Jika Budi belanja sebesar Rp 100.000 tepat, apakah Budi mendapatkan diskon berdasarkan pernyataan "Total Belanja > 100000"? Jelaskan!
3. **Soal 3 (Looping):** Apa perbedaan mendasar antara instruksi "Ulangi tindakan memukul paku sebanyak 5 kali" dengan "Ulangi tindakan memukul paku sampai paku tertancap rata"?

Rubrik Pemetaan Kesiapan Belajar

Kelompok Kesiapan	Indikator Pemahaman Logika	Rencana Intervensi Pembelajaran
Paham Utuh (High)	Mampu menjawab 3 soal dengan alasan logika yang tepat dan terstruktur.	Diberikan pengayaan materi *Nested Loop* dan proyek sintaks Python berbasis teks penuh.
Paham Sebagian (Moderate)	Mampu menjawab 1-2 soal dengan benar, namun kurang akurat pada kriteria boundary condition.	Diberikan media visual seperti *Flowgorithm* atau *Scratch* untuk memperkuat abstraksi.
Belum Paham (Low)	Tidak dapat mengurutkan langkah secara sistematis atau membedakan kondisi logika.	Bimbingan intensif scaffolding oleh guru dan pendampingan *peer-tutor* oleh teman kelompok.

B. Asesmen Formatif (Rubrik Observasi Praktik Koding & Logika Algoritma)

Kriteria Penilaian	Skor 1 (Perlu Bimbingan)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
Logika Sequence	Eksekusi kode acak dan sering menghasilkan kesalahan sintaks alur secara mendasar.	Eksekusi kode berurutan namun masih terdapat 1-2 kesalahan urutan logika operasi.	Menuliskan *sequence* secara benar tanpa kesalahan alur instruksi program.	Menyusun *sequence* secara efisien, efisien dalam variabel, dan sangat mudah dibaca.
Logika Branching	Tidak mampu menentukan kondisi logika `IF-ELSE` secara akurat.	Mampu membuat kondisi sederhana (`IF-ELSE`), namun gagal pada kondisi majemuk/tersarang.	Mampu membuat percabangan majemuk dengan sintaks dan evaluasi kondisi yang tepat.	Mampu mengoptimalkan logika percabangan tersarang (*Nested IF*) tanpa redundancy.
Logika Looping	Program mengalami *infinite loop* terus-menerus dan gagal menentukan kondisi henti.	Menggunakan *looping* namun batas counter atau kondisi henti sering *off-by-one*.	Menggunakan `FOR` dan `WHILE` secara tepat sesuai dengan spesifikasi kasus.	Mampu mengombinasikan *looping* dengan *branching* secara fleksibel dan efektif.
Sikap Kolaborasi	Pasif dalam kelompok dan tidak berkontribusi pada penyelesaian tugas.	Berkontribusi jika diminta oleh teman kelompoknya.	Aktif berpartisipasi dalam diskusi dan membantu pengerjaan koding kelompok.	Menunjukkan kepemimpinan kolaboratif dan membantu memecahkan masalah anggota lain.

C. Asesmen Sumatif (Rubrik Penilaian Produk Koding LKPD & Presentasi)

Nilai Akhir	Komponen Produk Kode (60%)	Komponen Presentasi & Demo (40%)
Sangat Baik (86-100)	Kode berjalan 100% bebas *error*, menerapkan *sequence*, *branching*, dan *looping* secara optimal, memiliki komentar penjelasan kode yang jelas.	Menyajikan alur logika secara sangat komunikatif, menjawab pertanyaan penguji secara akurat, mendemonstrasikan sistem dengan lancar.
Baik (71-85)	Kode berjalan sesuai skenario utama, terdapat sedikit bug pada *edge cases*, menerapkan ketiga struktur kontrol dasar.	Menyajikan alur logika dengan jelas, mendemonstrasikan sistem dengan baik meski ada sedikit keraguan saat tanya jawab.
Cukup (60-70)	Kode dapat dijalankan sebagian, terdapat kegagalan pada fungsi *looping* atau *branching*, kurang efisien.	Penjelasan alur program terbatas pada membaca kode, kurang menguasai logika dasar yang dibuat.

Nilai Akhir	Komponen Produk Kode (60%)	Komponen Presentasi & Demo (40%)
Kurang (< 60)	Kode program tidak dapat dikompilasi / dieksekusi (*syntax/runtime error* parah).	Tidak mampu menjelaskan alur logika program yang disajikan.

8. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) - SIAP CETAK

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Topik: Penerapan Sequence, Percabangan, dan Perulangan dalam Pemrograman Otomatisasi Sistemik
Mata Pelajaran: Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)
Kelas / Kelompok: X SMA / Group _____
Nama Anggota Kelompok:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

A. SKENARIO STUDI KASUS KONTEKSTUAL

Kasus: Sistem Parkir & Pemilahan Barang Otomatis "Smart-Gate"

Sebuah mal modern ingin merancang sistem otomasi pintu masuk dan area parkir. Sistem memiliki beberapa aturan operasional sebagai berikut:

1. **Urutan Pintu Masuk (Sequence):** Kendaraan mendekati sensor $\rightarrow$ Sensor membaca pelat nomor $\rightarrow$ Pengendara menekan tombol tiket $\rightarrow$ Tiket dicetak $\rightarrow$ Palang terbuka.
2. **Aturan Tarif & Akses (Branching):**
    - Jika tipe kendaraan = "DARURAT" (Ambulans/Pemadam), maka biaya = Rp 0 dan palang langsung terbuka.
    - Jika tipe kendaraan = "UMUM", maka:
        - Durasi ≤ 1 jam: Tarif = Rp 3.000.
        - Durasi > 1 jam: Tarif = Rp 3.000 + (Durasi - 1) $\times$ Rp 2.000.

- Jika kapasitas parkir penuh (Kapasitas = 0), maka tampilkan pesan "PARKIR PENUH" dan palang TIDAK terbuka.

3. **Proses Pengulangan Operasional (Looping):**
   - Sistem harus terus berjalan melayani kendaraan satu per satu selama jam operasional (menggunakan pengulangan `WHILE` sampai jam operasional tutup).
   - Gunakan pengulangan `FOR` untuk memindai 5 slot parkir kosong yang tersedia di dalam gedung.

B. LEMBAR ANALISIS LOGIKA

1. Tuliskan komponen **Sequence** utama pada skenario di atas!Langkah 1:
   .....

Langkah 2: .....

Langkah 3: .....

2. Buatlah rancangan kondisi **Branching** untuk menghitung tarif parkir!IF kendaraan == "DARURAT" THEN:

   Biaya = ...

ELSE IF kendaraan == "UMUM" DAN Durasi <= 1 THEN:

   Biaya = ...

ELSE:

   Biaya = ...

ENDIF

3. Tentukan jenis **Looping** yang paling tepat digunakan untuk memeriksa slot parkir kosong dari slot 1 sampai 5! Berikan alasannya!Jenis Loop :
   .....

Alasan : .....

C. LEMBAR KODE PROGRAM / BLOCK DIAGRAM & TRACING RUN

Tuliskan implementasi kode program (Python / Pseudo-code / Gambar Block) untuk skenario di atas di dalam kotak berikut:# Tuliskan Solusi Kode Program Anda di Sini

```
# Contoh Bahasa Python

jam_operasional = True

kapasitas_parkir = 5

while jam_operasional == True:

    print("--- SISTEM SMART PARKIR ---")

    # Tuliskan logika Sequence, Branching, dan Looping Anda:









    # Masukkan kondisi henti simulasi

    break
```

Tabel Tracing Run (Uji Coba Logika Manual)

Data Uji (Input)	Tipe Kendaraan	Durasi Parkir	Kapasitas Tersedia	Ekspektasi Output Biaya	Hasil Run Program (Sesuai/Tidak)
Uji 1	DARURAT	3 Jam	2 Slot	Rp 0	[ ] Sesuai [ ] Tidak
Uji 2	UMUM	1 Jam	4 Slot	Rp 3.000	[ ] Sesuai [ ] Tidak
Uji 3	UMUM	4 Jam	1 Slot	Rp 9.000	[ ] Sesuai [ ] Tidak

Data Uji (Input)	Tipe Kendaraan	Durasi Parkir	Kapasitas Tersedia	Ekspektasi Output Biaya	Hasil Run Program (Sesuai/Tidak)
Uji 4	UMUM	2 Jam	0 Slot	PARKIR PENUH	[ ] Sesuai [ ] Tidak

D. LEMBAR PENILAIAN DIRI & REFLEKSI SISWA (3-2-1 TECHNIQUE)

Isilah tabel refleksi di bawah ini secara jujur untuk mengukur pemahaman diri setelah menyelesaikan aktivitas:

Kategori Refleksi	Jawaban dan Catatan Pemikiran Anda
3 Hal Baru yang Saya Pahami Hari Ini	1. ....2. ....3. ....
2 Hal yang Paling Menarik Menurut Saya	1. ....2. ....
1 Pertanyaan / Masalah yang Masih Belum Saya Pahami	1. ....

Mengetahui,
Guru Mata Pelajaran KKA

Nur Fairuz Fatin, S.Pd.
NIP. -